TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x} = 3$ có nghĩa?

A. $x \geq 0$. **B.** $x \neq 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $x \leq 0$.

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x + 2y = 0$. **B.** $0x + 2y = 0$. **C.** $0x + 0y = 2$. **D.** $x + 3y = 2$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 0x + 0y = 5 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 0y = -6 \\ 5x + 4y = -1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 5y = 10 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 4x + 7y = -9 \\ -1{,}2x + 3y = 0 \end{cases}$.

Câu 5. Cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = -1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 5y = 10 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 6y = 12 \\ 10x - 2y = 6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} -2x + 6y = 12 \\ 10x - 2y = 6 \end{cases}$.

Câu 6. Cho $a > b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a + 2 > b + 2$. **B.** $3a > 3b$. **C.** $-5a < -5b$. **D.** $-a + 2 > -b + 2$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N = \frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ} - \cos 60^\circ + \tan 37^\circ \cdot \tan 53^\circ + \sin 30^\circ$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 3) = 0$ là:

A. $x = -\frac{1}{3}$. **B.** $x = \frac{1}{3}$. **C.** $x = -\frac{1}{3}$ và $x = 3$. **D.** $x = -\frac{1}{3}$ và $x = -3$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $AB = AC \cdot \tan B$. **B.** $AB = AC \cdot \cos B$. **C.** $AB = AC \cdot \cos C$. **D.** $AB = AC \cdot \tan C$.

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:

A. 60°. **B.** 50°. **C.** 30°. **D.** 45°.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là:

A. $(2; 1)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(3; 0)$. **D.** $(2; -1)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-6y=7 \\ 3x-6y=3. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x=4$.

c) Phương trình $0x=4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=6$ cm và $DF=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E=\frac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng $53°$.

d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng 4,8 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x-5y=21 \\ -6x+3y=-45. \end{cases}$ Biết $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ, tính giá trị biểu thức $T=x_0+y_0$.

KQ: ☐

Câu 2. Cho hai góc ở tâm kề nhau $\widehat{AOC}=45°$ và $\widehat{COB}=30°$ trên cùng một đường tròn. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu độ?

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

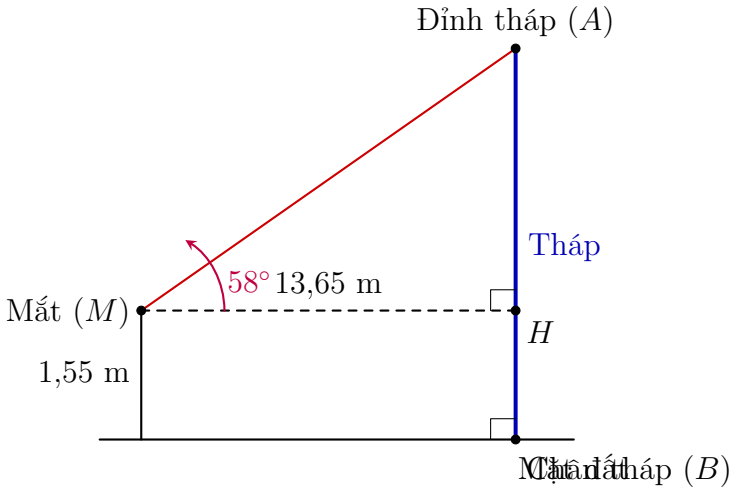
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(x-3)(x+7)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{x+2}+\frac{3}{x-1}=\frac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$

Câu 2. (1,0 điểm) Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh được giảm 40% giá niêm yết và máy giặt được giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3. (1,0 điểm) Một người đứng cách chân tháp 13,65 m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng $58°$. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng 1,55 m, hỏi ngọn tháp cao bao nhiêu mét (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?



— *HẾT* —